

11-Annotation(注解)

鸣谢：黑马程序员



一、概述

注解(Annotation)是Java代码里的特殊标记，比如@Override、@Test，它们的作用是让其他程序根据注解信息来决定如何执行该程序。

注解可以用于类、接口、构造器、成员变量、方法、参数等位置处。

二、自定义注解

1. 格式

```
1 public @interface 注解名 {  
2     public 属性类型 属性名() default 默认值;  
3 }
```

代码示例如下：

- `MyAnnotation`:

```
1 public @interface MyAnnotation {
2     String a();
3     boolean b() default true;
4     String[] c();
5 }
```

- `Test1`:

```
1 package annotation;
2
3 @MyAnnotation(a = "zsh", c = {"html", "css", "js"})
4 public class Test1 {
5
6     @MyAnnotation(a = "zjl", b = false, c = {"Java", "Python"})
7     public void test1() {
8
9     }
10
11     public static void main(String[] args) {
12
13     }
14 }
```

2.特殊属性: `value`

如果注解中只有一个 `value` 属性或者其他属性都有默认值，那么使用注解时，`value` 字段名可以省略。

代码示例如下：

- `MyAnnotation2`:

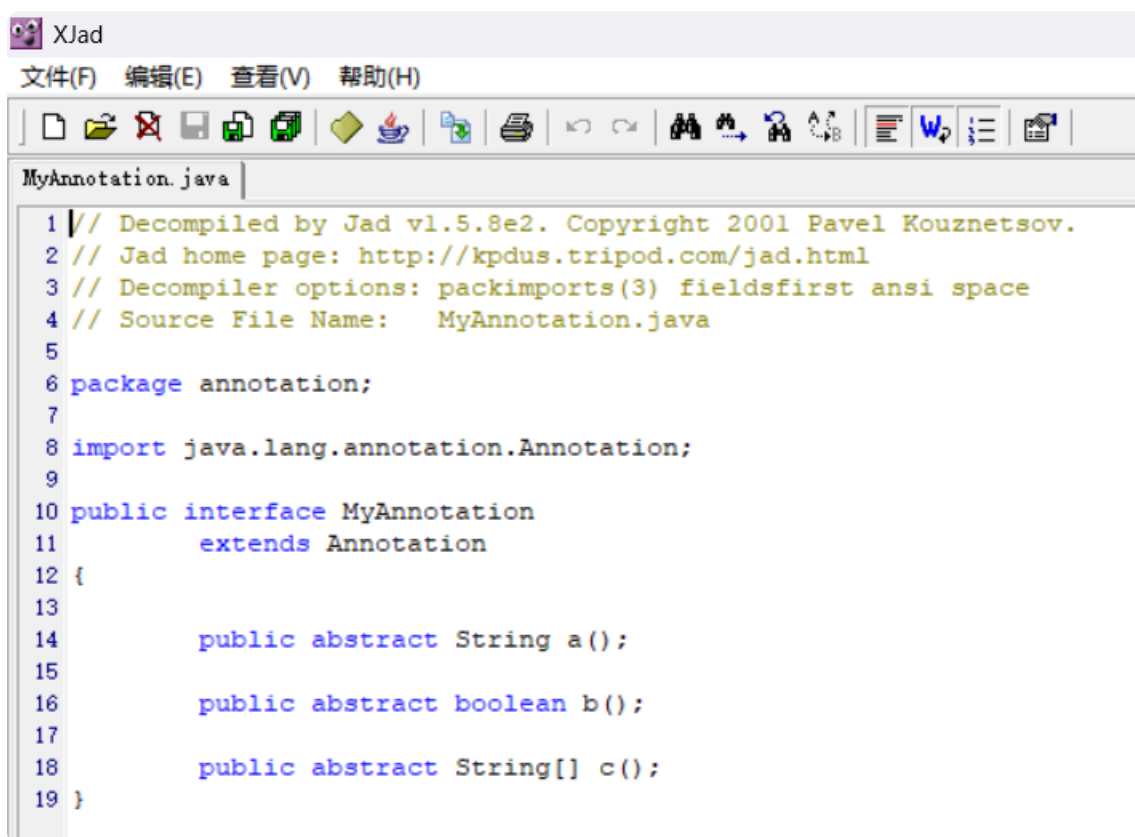
```
1 public @interface MyAnnotation2 {
2     String value(); // 特殊属性
3 }
```

- `Test1`:

```
@MyAnnotation(a = "zsh", c = {"html", "css", "js"}) n
// @MyAnnotation2(value = "god")
@MyAnnotation2("god")
public class Test1 {
```

3. 注解的原理

我们执行一下 `Test1` 的 `main` 方法，然后使用 `XJad` 反编译工具对 `MyAnnotation.class` 字节码文件进行反编译并查看内容：



The screenshot shows the XJad application window. The title bar says 'XJad'. The menu bar includes '文件(F)', '编辑(E)', '查看(V)', and '帮助(H)'. The toolbar contains various icons for file operations and editing. The main text area displays the decompiled Java code for 'MyAnnotation.java'. The code is as follows:

```
1 // Decompiled by Jad vl.5.8e2. Copyright 2001 Pavel Kouznetsov.
2 // Jad home page: http://kpdus.tripod.com/jad.html
3 // Decompiler options: packimports(3) fieldsfirst ansi space
4 // Source File Name:   MyAnnotation.java
5
6 package annotation;
7
8 import java.lang.annotation.Annotation;
9
10 public interface MyAnnotation
11     extends Annotation
12 {
13
14     public abstract String a();
15
16     public abstract boolean b();
17
18     public abstract String[] c();
19 }
```

分析反编译后的字节码文件，可知注解本质上是一个继承了 `Annotation` 这个注解接口的接口。

而我们在主程序中使用注解，其实相当于创建了注解的一个实现类对象。

三、元注解

 Important

元注解就是修饰注解的注解。

1. @Target

作用： 声明被修饰的注解只能在哪些位置被使用。

格式： `@Target(ElementType.???, ElementType.???, ...)`

???	说明
TYPE	类和接口
FIELD	成员变量
METHOD	成员方法
PARAMETER	方法参数
CONSTRUCTOR	构造器
LOCAL_VARIABLE	局部变量

2. @Retention

作用： 声明注解的保留周期。

格式： `@Retention(RetentionPolicy.???, RetentionPolicy.???, ...)`

???	说明
<code>SOURCE</code>	只作用在源码阶段，编译为字节码文件后消失。
<code>CLASS</code> （默认值）	编译为字节码文件后继续存在，运行阶段消失。
<code>RUNTIME</code> （开发常用）	一直保留到运行阶段。

四、注解的解析

Important

判断类、接口、构造器、成员变量、方法、参数等位置处是否存在注解，若存在则把注解里的内容解析出来。

1. 步骤

指导思想：要解析谁上面的注解，就应该先拿到谁。

`Class`、`Constructor`、`Field`、`Method` 都实现了 `AnnotatedElement` 接口，它们都拥有解析注解的能力。

序号	<code>AnnotatedElement</code> 接口提供的解析注解的方法	说明
01	<code>Annotation[] getDeclaredAnnotations()</code>	获取当前对象上的注解。
02	<code>T getDeclaredAnnotation(Class<T> annotationClass)</code>	获取指定的注解对象。
03	<code>boolean isAnnotationPresent(Class<Annotation> annotationClass)</code>	判断当前对象上是否存在某个注解。

